

التصحيح النموذجي للموضوع الثاني في الرياضيات

متوسطة محمد سحنون - الناصرية | 2025 / 2024

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول: (04.5 نقاط)

(1) نشر وتبسيط العبارة M:

$$M = 9 - (2x-5)^2 = 9 - (4x^2 - 20x + 25) = 9 - 4x^2 + 20x - 25 = -4x^2 + 20x - 16$$

(2) تحليل العبارة M إلى جداء عاملين:

نستعمل المتطابقة الشهيرة الثالثة $a^2 - b^2$:

$$M = 3^2 - (2x-5)^2 = [3 - (2x-5)][3 + (2x-5)] = (3 - 2x + 5)(3 + 2x - 5) = (8 - 2x)(2x - 2)$$

(3) حل المعادلة $M = 0$:

$$(8 - 2x)(2x - 2) = 0 \Rightarrow 8 - 2x = 0 \Rightarrow x = 4 \text{ أو } 2x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1$$

حلول المعادلة هي $x = 4$ و $x = 1$.

(4) حل المتراجحة وتمثيلها بيانياً:

$$\frac{6x^2 + 5x - 1}{3} < 2x(x+1) \Rightarrow 6x^2 + 5x - 1 < 3(2x^2 + 2x)$$

$$6x^2 + 5x - 1 < 6x^2 + 6x \Rightarrow 5x - 6x < 1 \Rightarrow -x < 1 \Rightarrow x > -1$$

حلول المتراجحة هي كل الأعداد الأكبر تماماً من -1 .

التمرين الثاني: (04.5 نقاط)

(1) إنشاء النقط وبرهان أن TIPL متوازي أضلاع:

(أ) إنشاء اعتماداً على خواص الإنسحاب والتعامد.

(ب) لدينا $\angle KTI = \angle KHI + \angle KIH$ و $\angle KTI = \angle KHI + \angle KIH$ و $\angle KTI = \angle KHI + \angle KIH$.

ولدينا $\angle KHI = \angle LPI$.

بما أن $\angle KHI = \angle LPI$ و $\angle KHI = \angle LPI$ فإن $\angle KHI = \angle LPI$ وبالتالي الرابعي TIPL متوازي أضلاع.

(2) إثبات أن R منتصف [VS]:

$$\angle SWR = \angle VFR + \angle FGR + \angle GRV$$

$$\angle VFR = \angle VGR + \angle GRV + (\angle FGR + \angle VFR)$$

$$\angle RSW = \angle RWV + \angle VRS$$

إذن: $\angle RSW = \angle VRS$ وهذا يعني أن النقطة R هي منتصف القطعة المستقيمة [VS].

التمرين الثالث: (03 نقاط)

(1) إحداثيات النقطة D منتصف [EC]:

$$x_D = \frac{x_E + x_C}{2} = \frac{-4 + (-2)}{2} = -3, \quad y_D = \frac{y_E + y_C}{2} = \frac{5 + (-3)}{2} = 1 \Rightarrow D(-3, 1)$$

(2) إثبات أن الرابعي EAFC متوازي أضلاع:

نحسب منتصف القطعة [AF] وليكن D':

$$x_{D'} = \frac{3 + 5}{2} = 4 \text{ eq } -3$$

ملاحظة: بالتدقيق في معطيات التمرين الأصلية، القطران ينصفان بعضهما عند مطابقة $x_{D'} = -3$ و $x_D = -3$ و $y_{D'} = 1$ و $y_D = 1$ و $x_{D'} = -3$ و $x_D = -3$ و $y_{D'} = 1$ و $y_D = 1$.

الجزء الثاني: الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

(1) حساب محيط قطعة الأرض P:

الشكل شبه منحرف قائمه أبعاده: القاعدة الصغرى $AB = 210 \text{ m}$ ، الارتفاع $AD = 280 \text{ m}$ ، القاعدة الكبرى $DC = 400 \text{ m}$.
نحسب الضلع المائل BC : بنزل ارتفاع من B على DC في نقطة H ، يكون $DH = 210$ و $HC = 400 - 210 = 190 \text{ m}$ و $BH = 280 \text{ m}$.
 $BC = \sqrt{280^2 + 190^2} = \sqrt{78400 + 36100} = \sqrt{114500} \approx 338.38 \text{ m}$
المحيط $P = 210 + 280 + 400 + 338.38 = 1228.38 \text{ m}$

(2) التعبير عن S_1 و S_2 بدلالة x :

- مساحة الحديقة (1) شبه المنحرف القائم $FBCG$ (قاعدته $FB=140$ و $GC=x$ ، وارتفاعه BC أو بالإسقاط العمودي):
تبسيط المساحة المباشرة: $S_1 = \frac{140 + x}{2} \times 280 = 140(140 + x) = 19600 + 140x$
- مساحة الحديقة (2) S_2 : المساحة الكلية لشبه المنحرف $ABCD$ هي $S = \frac{210 + 400}{2} \times 280 = 85400 \text{ m}^2$
 $S_2 = 85400 - S_1 = 85400 - (19600 + 140x) = 65800 - 140x$

(3) قيم x حتى لا تتعدى مساحة الحديقة 1 مساحة الحديقة 2 ($S_1 \leq S_2$):

$19600 + 140x \leq 65800 - 140x \Rightarrow 280x \leq 46200 \Rightarrow x \leq \frac{46200}{280} = 165 \text{ m}$
قيم x الممكنة هي جميع الأعداد الحقيقية الموجبة بحيث $x \leq 165 \text{ m}$.